

Entregable Capitulo 02

Políticas Públicas Basadas en Datos

Tabla de contenidos

Capítulo 02. Diagnóstico de problemas públicos y priorización	2
1. Apertura	2
Pregunta motivadora	2
Caso aplicado	2
Por que importa	2
2. Resultados de aprendizaje	2
3. Conceptos clave	2
4. Intuicion economica	2
5. Formalizacion minima	2
6. Datos	3
7. Implementacion en Python	3
8. Resultados	3
9. Interpretacion economica	3
10. Errores frecuentes	4
11. Ejercicios	4
12. Mini-proyecto	4
13. Lecturas recomendadas	4
14. Resumen del capitulo	4
15. Checklist de aprendizaje	4
Anexo A. Ejercicios del estudiante	5
Ejercicios - Capitulo 02	5
Diagnostico	5
Producto generado	5
Ejercicio 1. Problema como brecha	5
Ejercicio 2. Criterios de priorizacion	5
Ejercicio 3. Sensibilidad de pesos	5
Ejercicio 4. Python	5
Justificacion	5
Riesgos o limitaciones	5
Proximo paso	5
Anexo B. Guia docente	6
Soluciones docentes - Capitulo 02	6
Diagnostico	6
Producto generado	6
Solucion 1	6
Solucion 2	6
Solucion 3	6
Solucion 4	6
Justificacion	7
Riesgos o limitaciones	7
Proximo paso	7

Capítulo 02. Diagnóstico de problemas públicos y priorización

1. Apertura

Pregunta motivadora

Como se transforma una preocupacion social amplia en un diagnostico verificable que permita priorizar acciones publicas?

Caso aplicado

Un ministerio necesita decidir donde iniciar un programa de apoyo a empleo juvenil. Varias zonas presentan desempleo, informalidad y abandono educativo. La pregunta tecnica es como priorizar sin inventar precision: que indicadores usar, como ponderarlos, que datos faltan y que decisiones no se pueden justificar sin informacion adicional.

Por que importa

Un mal diagnostico puede llevar recursos al lugar equivocado, excluir poblaciones vulnerables o prometer impactos que no se pueden evaluar. La priorizacion no debe ser una formula opaca; debe ser una decision transparente con criterios explicitos.

2. Resultados de aprendizaje

Al finalizar este capitulo, el lector sera capaz de:

1. Formular un problema publico como brecha observable.
2. Definir poblacion objetivo, territorio, periodo y unidad de analisis.
3. Construir una matriz de priorizacion con criterios de necesidad, factibilidad y equidad.
4. Interpretar rankings como herramientas de decision, no como verdades absolutas.
5. Implementar un ejercicio reproducible de priorizacion en Python.

3. Conceptos clave

- Diagnostico.
- Brecha.
- Linea base.
- Poblacion objetivo.
- Priorizacion.
- Necesidad.
- Factibilidad.
- Equidad.
- Normalizacion.
- Sensibilidad.

4. Intuicion economica

La priorizacion aparece porque los recursos publicos son limitados. Si todas las zonas tienen necesidades, el analista debe explicitar criterios para ordenar intervenciones. Un criterio de necesidad atiende magnitud del problema; uno de factibilidad observa capacidad de implementacion; uno de equidad corrige desventajas acumuladas.

El peso de cada criterio es una decision normativa e institucional. Python ayuda a hacerla transparente, reproducible y sensible a cambios de supuestos.

5. Formalizacion minima

Una forma simple de construir un puntaje de prioridad es:

```
prioridad_i = w_n * necesidad_i + w_f * factibilidad_i + w_e * equidad_i
```

donde los pesos cumplen:

```
w_n + w_f + w_e = 1
```

Este puntaje no identifica efectos causales. Solo ordena unidades segun criterios observados o definidos.

6. Datos

El notebook del capitulo usa datos simulados de territorios ficticios. Cada variable esta creada para enseñar el procedimiento, no para describir una realidad empirica.

Para una aplicacion real se recomienda:

- usar una fuente oficial o registro administrativo autorizado;
- documentar cobertura y periodo;
- revisar missing values;
- aplicar ponderadores cuando corresponda;
- validar definiciones con el organismo productor.

7. Implementacion en Python

El notebook asociado esta en:

```
books/politicas_publicas_basadas_en_datos/notebooks/  
chapter_02/priorizacion_diagnostico.ipynb
```

El flujo realiza:

1. crea un conjunto simulado de territorios;
2. normaliza criterios de necesidad, factibilidad y equidad;
3. calcula un puntaje de prioridad;
4. exporta una tabla de ranking;
5. genera una figura de priorizacion;
6. registra limitaciones metodologicas.

8. Resultados

Al ejecutarse, el notebook genera:

```
outputs/tables/chapter_02_ranking_priorizacion.csv  
outputs/figures/chapter_02_priorizacion.png  
outputs/reports/chapter_02_nota_metodologica.md
```

Los rankings son demostrativos y no deben usarse para decisiones reales.

9. Interpretacion economica

Un ranking puede cambiar cuando cambian los pesos, la escala o la fuente de datos. Por eso no basta presentar el primer lugar. La interpretacion debe explicar que criterio domina, que unidades quedan cerca del umbral y que informacion faltaria antes de asignar presupuesto.

En politica publica, la transparencia del criterio es parte de la calidad de la decision. Una priorizacion reproducible permite discutir desacuerdos sin ocultar supuestos.

10. Errores frecuentes

- Presentar un ranking como medicion objetiva definitiva.
- Mezclar indicadores con escalas distintas sin normalizar.
- Asignar pesos sin justificacion.
- Ignorar sensibilidad a cambios de ponderacion.
- Usar datos simulados como si fueran reales.
- Confundir priorizacion descriptiva con impacto causal.
- No documentar la poblacion objetivo.

11. Ejercicios

Ver:

```
books/politicas_publicas_basadas_en_datos/exercises/chapter_02/ejercicios.md
```

12. Mini-proyecto

Disene una matriz de priorizacion para un problema publico real, pero complete los valores solo si tiene datos verificables. Si no tiene datos, entregue la estructura, la fuente potencial y el plan de validacion.

13. Lecturas recomendadas

- Manuales de monitoreo y evaluacion de programas publicos.
- Documentacion metodologica de encuestas y registros administrativos.
- Textos introductorios de evaluacion de impacto para distinguir priorizacion y estimacion causal.

No se incluyen referencias no verificadas en esta version inicial.

14. Resumen del capitulo

El diagnostico convierte una preocupacion publica en una brecha observable. La priorizacion ordena unidades bajo criterios explicitos de necesidad, factibilidad y equidad. Ninguna formula reemplaza la decision publica, pero una formula transparente mejora la deliberacion.

15. Checklist de aprendizaje

- ☐ Puedo formular un problema publico como brecha medible.
- ☐ Puedo declarar poblacion objetivo, periodo y unidad de analisis.
- ☐ Puedo construir un puntaje de prioridad con pesos explicitos.
- ☐ Puedo explicar por que un ranking no prueba impacto causal.
- ☐ Puedo documentar limitaciones antes de recomendar una accion.

Anexo A. Ejercicios del estudiante

Ejercicios - Capitulo 02

Diagnostico

Estos ejercicios verifican que el estudiante puede formular brechas, construir criterios de priorizacion y explicar la sensibilidad de un ranking.

Producto generado

Ejercicio 1. Problema como brecha

Reescriba cada frase como brecha medible:

1. Hay mala atencion en salud.
2. Los jovenes no tienen oportunidades.
3. El transporte publico funciona mal.
4. Las familias vulnerables no reciben apoyo suficiente.

Ejercicio 2. Criterios de priorizacion

Defina un indicador de necesidad, uno de factibilidad y uno de equidad para un programa de empleo juvenil. Indique fuente potencial y unidad de analisis.

Ejercicio 3. Sensibilidad de pesos

Explique como cambiaria la decision si el peso de equidad sube de 0.20 a 0.40. No invente resultados; discuta el mecanismo esperado.

Ejercicio 4. Python

Ejecute el notebook del capitulo. Cambie los pesos del puntaje de prioridad y compare el ranking original con el nuevo. Redacte una interpretacion con al menos dos advertencias.

Justificacion

La priorizacion publica exige criterios explicitos. Estos ejercicios obligan a separar medicion, ponderacion e interpretacion.

Riesgos o limitaciones

El notebook usa territorios ficticios. La respuesta debe mencionar que no hay evidencia real ni recomendacion de politica.

Proximo paso

Aplicar el flujo a indicadores oficiales despues de validar metadatos y ponderadores.

Anexo B. Guia docente

Soluciones docentes - Capitulo 02

Diagnostico

La solucion docente evalua claridad del problema, coherencia de indicadores y prudencia al interpretar rankings.

Producto generado

Solucion 1

Ejemplos aceptables:

1. Porcentaje de usuarios que esperan mas de X dias por una cita medica en un territorio y periodo definidos.
2. Tasa de desempleo juvenil o porcentaje de jovenes que no estudian ni trabajan en una poblacion definida.
3. Tiempo promedio de viaje, frecuencia de unidades o porcentaje de viajes con retraso en rutas definidas.
4. Porcentaje de hogares elegibles que no reciben la transferencia o monto promedio recibido frente a linea de elegibilidad.

La respuesta debe incluir unidad, periodo y poblacion.

Solucion 2

Para empleo juvenil:

Criterio	Indicador posible	Fuente potencial	Unidad
Necesidad	Tasa de desempleo juvenil	Encuesta laboral oficial	Territorio-periodo
Factibilidad	Numero de centros de atencion o capacidad instalada	Registro administrativo	Territorio
Equidad	Brecha por sexo, ruralidad, discapacidad o pobreza	Encuesta o registro validado	Grupo-territorio

Solucion 3

Si el peso de equidad aumenta, unidades con mayor desventaja relativa pueden subir en el ranking aunque tengan menor factibilidad. La decision puede volverse mas redistributiva, pero tambien podria requerir mas recursos operativos. No hay impacto causal estimado por cambiar pesos.

Solucion 4

La respuesta debe incluir:

- pesos usados;
- tabla o comparacion del ranking;
- interpretacion del cambio;
- advertencia de que los datos son simulados;
- advertencia de que priorizar no prueba efectividad.

Justificacion

La solucion enfatiza que la calidad de la priorizacion depende de definiciones, fuentes y transparencia, no solo del calculo.

Riesgos o limitaciones

Un ranking puede ser tecnicamente correcto y normativamente debatible. La guia docente debe aceptar desacuerdos bien justificados.

Proximo paso

Pedir un analisis de sensibilidad con tres escenarios de ponderacion.